

Seção 1 — Regras completas e simulação

Escrita por Karen Andrade Cassero: design de jogo

1. Preparação da mesa

Antes do início da partida, o tabuleiro deve ser colocado em uma superfície plana e de fácil acesso para todos os jogadores.

Os componentes devem ser organizados da seguinte maneira:

- O tabuleiro deve ficar no centro da mesa, permitindo que todos os jogadores visualizem as casas e acompanhem a movimentação dos peões.
- As cartas de pergunta devem ser embaralhadas e colocadas em um único monte, viradas para baixo, em uma área central da mesa e próxima ao tabuleiro.
- Os 3 dados binários devem ficar disponíveis ao lado do monte de cartas.
- Cada jogador escolhe um bonequinho, sendo utilizado apenas um por jogador.
- Todos os bonequinhos começam posicionados na casa Início.
- Os jogadores devem decidir quem será o responsável pela leitura das cartas durante cada rodada. Para evitar que o próprio jogador veja a resposta, a carta deve ser retirada e lida por outro participante.
- O jogo comporta até 5 jogadores.

As cartas de pergunta devem conter a pergunta na parte frontal e sua respectiva resposta na própria carta, posicionada de maneira que possa ser consultada somente após o jogador responder.

2. Ordem de jogada e definição de quem começa

A ordem de jogada é definida aleatoriamente antes do início da partida.

Uma possibilidade é que cada jogador lance um dos dados binários. O jogador que obtiver o maior valor inicia a partida. Em caso de empate, os jogadores empatados realizam um novo lançamento.

Após definido o primeiro jogador, a partida segue no sentido horário.

3. O turno — passo a passo

Em seu turno, o jogador deve seguir as seguintes etapas:

1. Verificar sua posição

O jogador identifica a casa em que seu bonequinho está antes de realizar o lançamento. Essa posição será importante caso seja necessário retornar após uma resposta incorreta.

2. Lançar os dados

O jogador lança os três dados binários simultaneamente.

Cada dado apresenta apenas os valores 0 ou 1.

3. Formar o número binário

Os três resultados devem ser organizados da esquerda para a direita, formando um número binário de três dígitos.

Exemplos:

- 000 = 0
- 001 = 1
- 010 = 2
- 011 = 3
- 100 = 4
- 101 = 5
- 110 = 6
- 111 = 7

O número binário obtido é convertido para seu equivalente decimal, que determina quantas casas o jogador deverá avançar.

4. Resolver o resultado 000

Caso o jogador obtenha 000, o resultado será 0.

Nesse caso, o jogador permanece na mesma casa e encerra seu turno, não realizando nenhuma movimentação.

5. Movimentar o bonequinho

Caso o resultado seja de 1 a 7, o jogador avança seu bonequinho o número de casas correspondente.

O jogador deve movimentar o bonequinho seguindo obrigatoriamente o caminho indicado no tabuleiro.

6. Verificar casas de pergunta

Existem casas de pergunta distribuídas pelo tabuleiro, localizadas a cada oito casas.

Atualmente, as casas de pergunta são:

8, 16, 24, 32, 40 e 48.

Se o jogador parar em uma casa de pergunta ou passar por uma casa de pergunta durante seu movimento, deverá responder a uma pergunta.

7. Retirar uma carta

O jogador à direita do jogador da vez, ou o próximo jogador na ordem estabelecida, retira a primeira carta do monte e lê a pergunta em voz alta.

A resposta impressa na carta não deve ser mostrada antes da resposta do jogador.

8. Responder à pergunta

O jogador da vez apresenta sua resposta.

Depois disso, a resposta indicada na carta é consultada.

9. Caso o jogador acerte

Se a resposta estiver correta, o jogador permanece na casa em que terminou seu movimento.

O turno é encerrado e a carta utilizada deve ser colocada em uma pilha de descarte.

10. Caso o jogador erre

Se a resposta estiver incorreta, o jogador deve retornar à casa em que estava antes de lançar os dados.

O jogador não perde uma rodada adicional. Após retornar à posição anterior, seu turno é encerrado.

A carta utilizada também deve ser colocada na pilha de descarte.

11. Finalizar o turno

Após a movimentação e, quando necessário, a resolução da pergunta, o turno termina e passa para o próximo jogador.

4. Casas de evento

Além das casas de pergunta, o tabuleiro possui casas de evento relacionadas aos conteúdos trabalhados no projeto, principalmente lógica e arquitetura de computadores.

Como proposta inicial, as casas de evento podem utilizar símbolos de portas lógicas e componentes de computação.

Sugestão de efeitos:

- Casa AND: se o jogador obtiver o resultado **111** nos dados no próximo turno, avança 2 casas adicionais.
- Casa OR: avança imediatamente 2 casas.
- Casa NOT: retorna 2 casas.
- Casa XOR: avança 3 casas se o jogador estiver em uma posição par; caso contrário, retorna 1 casa.
- Casa NAND: avança 1 casa e joga novamente.
- Casa NOR: fica uma rodada sem jogar.

Para evitar conflito entre regras, uma casa de evento deve ter seu efeito aplicado imediatamente, conforme indicado no próprio tabuleiro.

Caso uma movimentação provocada por uma casa de evento faça o jogador passar por uma casa de pergunta, a pergunta também deverá ser respondida.

5. O que é permitido

Durante a partida, é permitido:

- Escolher livremente o bonequinho disponível para representar o jogador.

- Consultar visualmente o tabuleiro para acompanhar a própria posição e a dos demais jogadores.
- Ler novamente uma pergunta, caso algum participante não tenha conseguido ouvi-la.
- Conversar e discutir a resposta antes de responder, desde que o grupo esteja utilizando essa regra na versão definida para a partida.
- Utilizar os próprios conhecimentos para resolver as perguntas.
- Alcançar ou ultrapassar a casa Final.

6. O que é proibido

Não é permitido:

- Alterar manualmente o resultado dos dados.
- Escolher quais faces dos dados serão utilizadas.
- Movimentar o bonequinho uma quantidade diferente daquela indicada pelo resultado dos dados.
- Consultar a resposta da carta antes de responder à pergunta.
- Mostrar propositalmente a resposta ao jogador que está respondendo.
- Movimentar o bonequinho de outro jogador sem que uma regra específica determine essa ação.
- Ignorar uma casa de pergunta pela qual o jogador passou ou na qual terminou seu movimento.
- Ignorar o efeito de uma casa de evento.
- Retirar mais de uma carta para escolher a pergunta que será respondida.

7. O que acontece quando alguém erra

Quando o jogador responder incorretamente a uma pergunta obrigatória, ele deve retornar à posição que ocupava antes de realizar o lançamento dos dados.

Exemplo:

Um jogador está na casa 13 e obtém **101**, que corresponde a 5 em decimal. Ele avança até a casa 18, passando pela casa de pergunta 16.

Como passou pela casa 16, precisa responder à pergunta.

- Se acertar: permanece na casa 18.
- Se errar: retorna para a casa 13.

Essa regra faz com que as perguntas tenham impacto real na progressão dos jogadores, sem eliminar ninguém da partida.

8. Condição de término e resultado

A partida termina quando um jogador alcançar ou ultrapassar a casa Final.

Não é necessário obter exatamente o número correspondente à distância restante.

Por exemplo, se um jogador estiver na casa 47 e obtiver **011**, correspondente a 3, ele avançará até a região final do tabuleiro e poderá alcançar ou ultrapassar a casa Final.

O primeiro jogador a alcançar ou ultrapassar a casa Final é declarado vencedor.

Caso a movimentação até a casa Final envolva uma casa de pergunta, a pergunta deverá ser respondida antes que a vitória seja confirmada.

Se o jogador errar a pergunta obrigatória, deverá retornar à posição anterior e a partida continuará normalmente.

9. Versão simplificada para a primeira partida com o público

Para a primeira experiência com o público, recomenda-se utilizar uma versão simplificada do jogo, permitindo que os participantes compreendam primeiro a dinâmica principal antes da introdução de todas as regras.

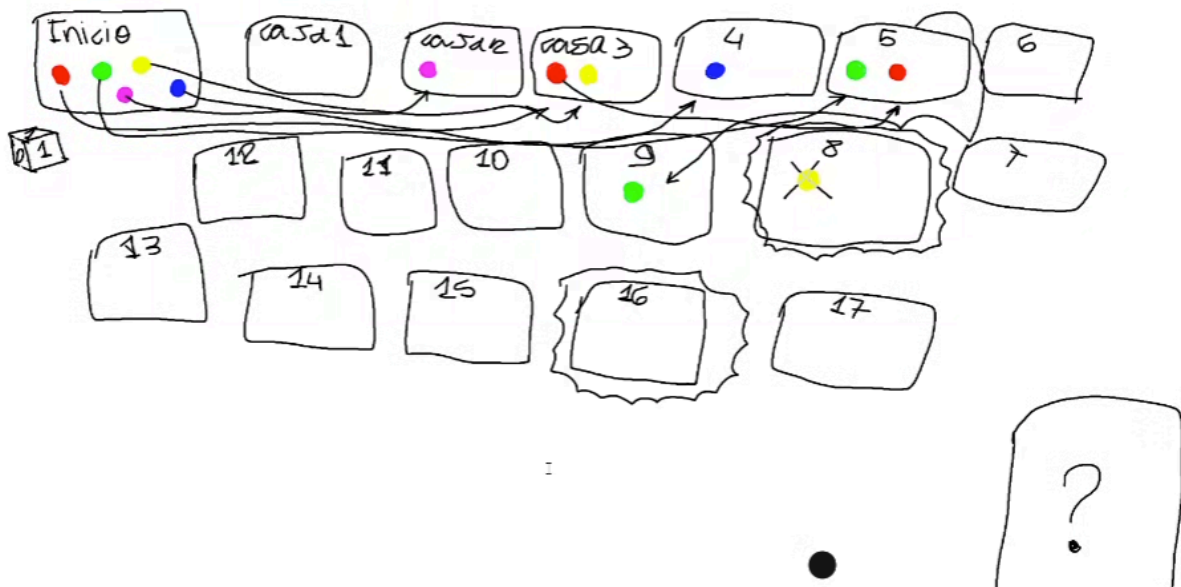
Na versão simplificada:

- Utilizar o tabuleiro completo.
- Utilizar os 3 dados binários.
- Manter as casas de pergunta.
- Utilizar apenas perguntas de nível fácil.
- Não utilizar inicialmente as casas de evento.
- Manter a regra de retorno à posição anterior em caso de erro.
- Explicar somente a conversão dos dados binários e a dinâmica das perguntas.
- Realizar uma pequena demonstração de um turno antes do início da partida.

Após os participantes compreenderem a dinâmica, as casas de evento podem ser introduzidas em uma segunda partida.

Essa abordagem reduz a quantidade de informações apresentadas simultaneamente e facilita a compreensão do objetivo educacional do jogo.

10. Simulação de três turnos



Turno 1 — Jogador A (vermelho)

Posição inicial: início.

Lançamento dos dados: 011

Conversão:

$$011_2 = 3_0$$

Movimentação:

O jogador A avança 3 casas e vai da casa início para a casa 3.

Casa de pergunta/evento:

A casa 3 não possui efeito especial.

Resultado:

O jogador permanece na casa 3.

Fim do turno:

A vez passa para o jogador B.

Turno 1 — Jogador B (amarelo)

Posição inicial: início.

Lançamento dos dados: 011

Conversão:

$$011_2 = 3_0$$

Movimentação:

O jogador A avança 3 casas e vai da casa início para a casa 3.

Casa de pergunta/evento:
A casa 3 não possui efeito especial.

Resultado:
O jogador permanece na casa 3.

Fim do turno:
A vez passa para o jogador B.

Fim do turno:
A vez passa para o jogador C.

Turno 2 — Jogador A (vermelho)

Posição inicial: casa 3.

Lançamento dos dados: 010

Conversão:
 $010_2 = 2_{10}$

Movimentação:
O jogador A avança 2 casas, passando pela casa 4, até chegar à casa 5.

Casa de pergunta:
A casa 5 não possui efeito especial.

Resultado:
O jogador permanece na casa 5.

Fim do turno:
A vez passa para o jogador B.

Turno 2 — Jogador B (amarelo)

Posição inicial: casa 3.

Lançamento dos dados: 101

Conversão:
 $101_2 = 5_{10}$

Movimentação:
O jogador A avança 5 casas até chegar à casa 8.

Casa de pergunta:
A casa 8 é uma casa de pergunta obrigatória.

O jogador à direita retira uma carta do monte e lê a pergunta em voz alta.

Pergunta:

“Qual é o resultado da operação lógica AND entre 1 e 0?”

Resposta do jogador:

“0.”

Resposta correta:

0.

Resultado:

O jogador C permanece na casa 8.

Fim do turno:

A vez retorna ao jogador A.

Turno 3 — Jogador A (vermelho)

Posição inicial: casa 5.

Lançamento dos dados: 010

Conversão:

$$010_2 = 2_{10}$$

Movimentação:

O jogador A avança 2 casas, passando pela casa 6, até chegar à casa 7.

Casa de pergunta:

A casa 7 não possui efeito especial.

Resultado:

O jogador permanece na casa 7.

Fim do turno:

A vez passa para o jogador B.

Turno 3 — Jogador B (amarelo)

Posição inicial: casa 8.

Lançamento dos dados: 001

Conversão:

$$001_2 = 1_{10}$$

Movimentação:

O jogador A avança 1 casa até chegar à casa 9.

Casa de pergunta:

A casa 5 não possui efeito especial.

Resultado:
O jogador permanece na casa 5.

Fim do turno:
A vez passa para o jogador C.

11. Problemas encontrados durante a simulação e decisões tomadas

Durante a simulação, alguns pontos das regras precisaram ser definidos para evitar interpretações diferentes durante uma partida real.

Problema 1 — O que acontece quando o resultado dos dados é 000?

Problema: O resultado 000 corresponde a zero casas, mas não estava definido se o jogador deveria ficar parado ou lançar novamente.

Decisão: O jogador permanece na mesma casa e encerra o turno.

Justificativa: Essa decisão mantém o valor do resultado binário e evita que o jogador tenha oportunidades adicionais de lançamento.

Problema 2 — O que acontece quando o jogador passa por uma casa de pergunta?

Problema: Não estava definido se a pergunta seria obrigatória apenas quando o jogador parasse na casa ou também quando passasse por ela.

Decisão: A pergunta é obrigatória tanto quando o jogador para quanto quando passa por uma casa de pergunta.

Justificativa: Isso aumenta a importância das casas de pergunta e evita que o jogador simplesmente atravessasse uma casa especial sem interagir com o conteúdo educativo.

Problema 3 — Para qual casa o jogador retorna quando erra?

Problema: O jogador poderia retornar apenas à casa de pergunta ou à posição anterior?

Decisão: Em caso de erro, o jogador retorna à casa em que estava antes de lançar os dados.

Justificativa: Essa regra cria uma consequência clara para o erro e facilita a aplicação durante a partida.

Problema 4 — Quem lê a pergunta?

Problema: A resposta está impressa na própria carta, então o jogador que está respondendo não pode ser responsável por consultar a resposta.

Decisão: O jogador à direita, ou o próximo jogador na ordem de jogada, retira e lê a carta.

Justificativa: Dessa forma, o jogador da vez consegue ouvir a pergunta sem ter acesso antecipado à resposta.

Problema 5 — O que acontece quando o jogador alcança a região final?

Problema: Não estava definido se seria necessário obter exatamente o número de casas restante.

Decisão: O jogador pode alcançar ou ultrapassar a casa Final.

Justificativa: Isso torna o encerramento da partida mais simples e evita que o jogo se prolongue desnecessariamente por exigir um resultado exato.

Problema 6 — Como introduzir as casas de evento para o público?

Problema: Muitas regras podem dificultar a compreensão do jogo durante a primeira experiência.

Decisão: Na primeira partida, as casas de evento podem ser desativadas. Elas serão introduzidas após os participantes compreenderem a mecânica básica.

Justificativa: A versão simplificada prioriza a compreensão dos conceitos principais: lançamento dos dados binários, conversão para decimal, movimentação e perguntas.

Captura de tela da reunião

